



BÓVEDA
CULINARIA

Recetas Deliciosas *Como Servicio*

Areli Guevara
Rigel Ocaña





El CONTEXTO

- Una chef mexicana busca monetizar sus recetas exclusivas a través de una plataforma web.
- El acceso al contenido está restringido a usuarios que paguen una suscripción (3, 6 o 12 meses).
- Las recetas se guardan en un servidor externo.



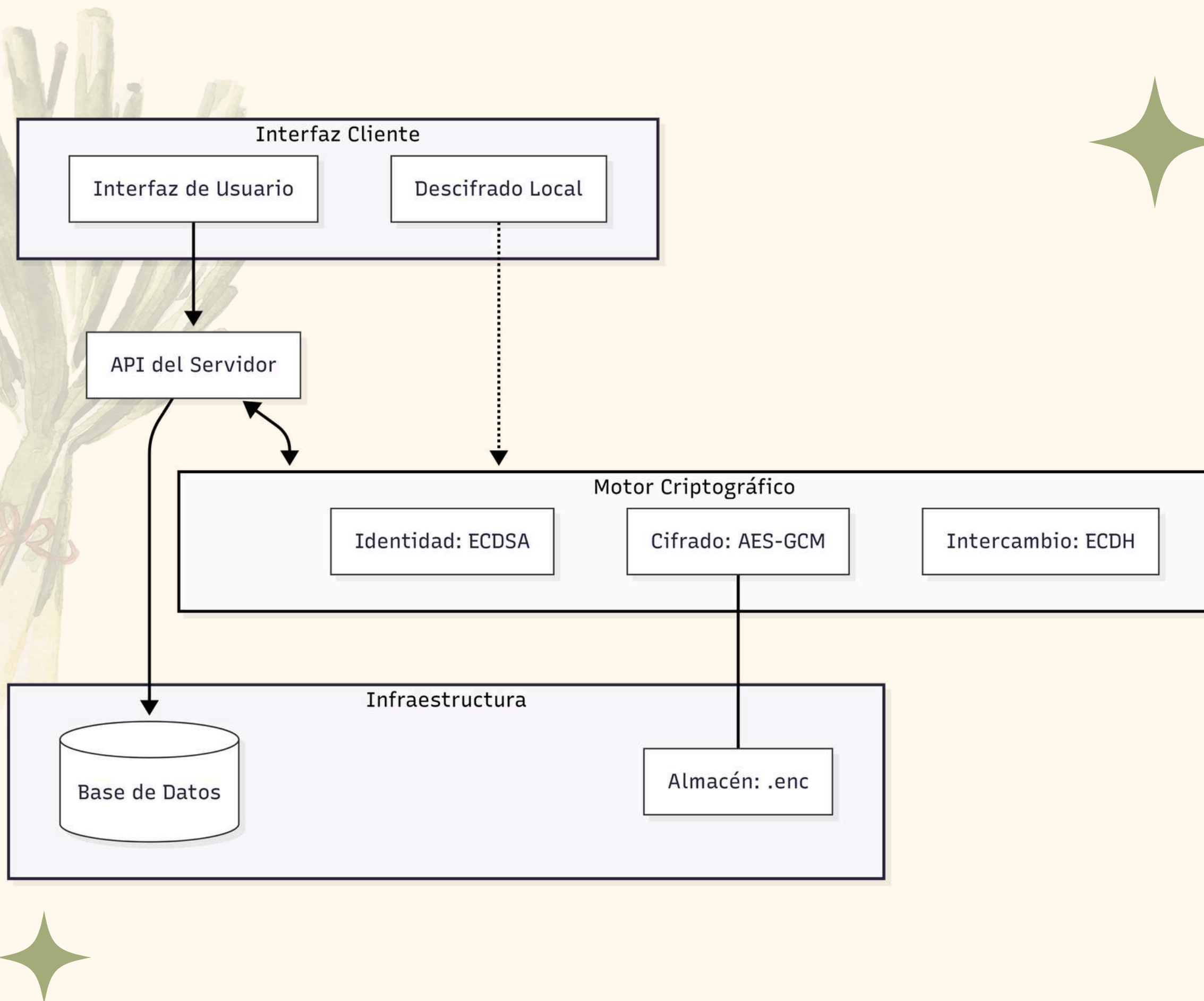


El Desafío



¿Cómo garantizar la confidencialidad de los datos, asegurar que solo suscriptores autorizados los lean y revocar el acceso automáticamente al expirar el contrato sin dejar rastro en papel?



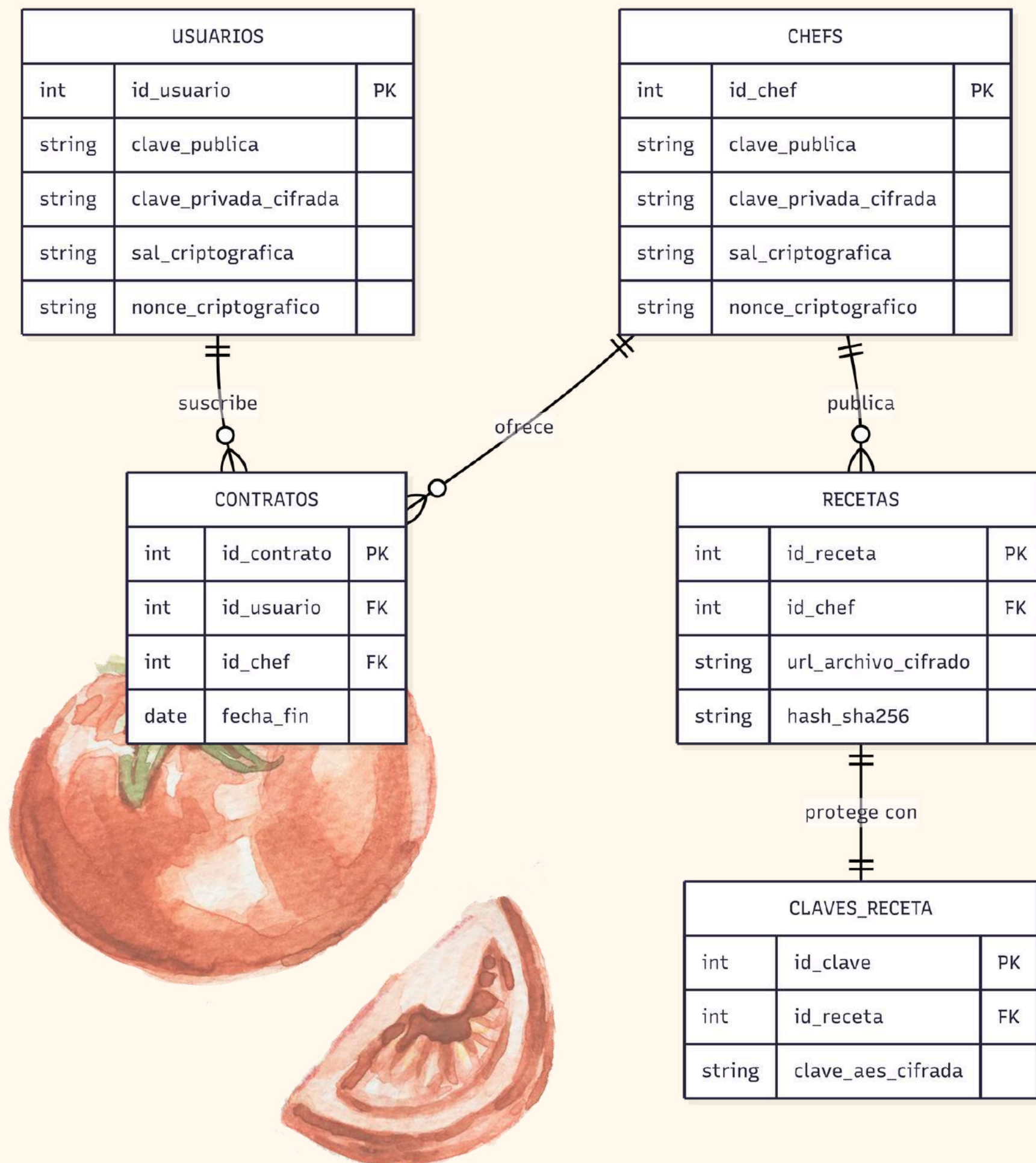


Arquitectura

Motor Criptográfico

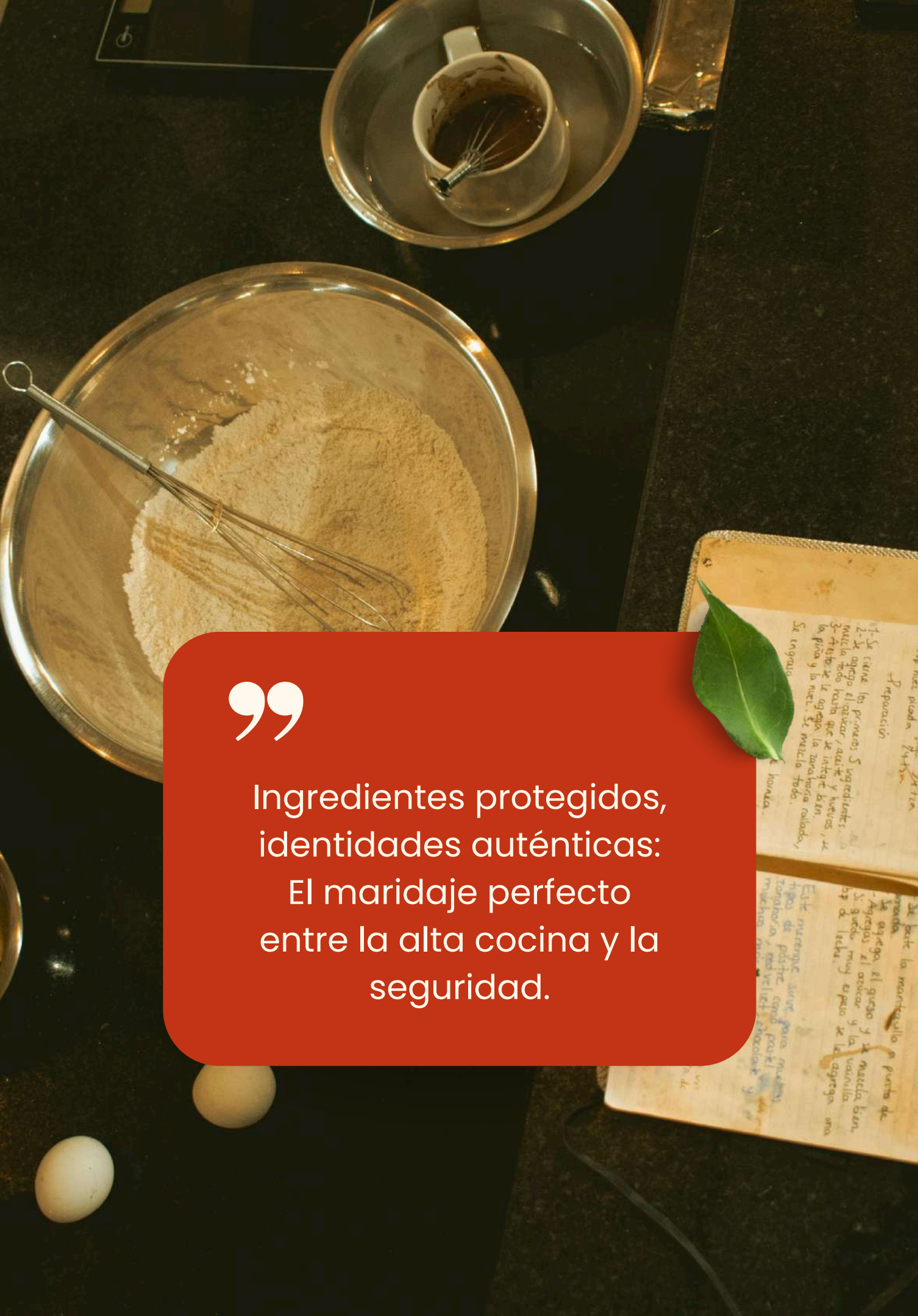
Núcleo central de seguridad que gestiona el ciclo de vida de los datos en tres ejes:

- **Identidad:** Generación de identidades digitales con ECDSA P-256 y protección de llaves privadas mediante PBKDF2-SHA256.
- **Cifrado e Integridad:** Uso de AES-128-GCM para confidencialidad autenticada y SHA-256 para la verificación de integridad de los activos.
- **Intercambio:** Implementación de Key Wrapping para la distribución segura de claves simétricas entre autores y suscriptores.



BASE DE DATOS

- **Identidades** (Usuarios y Chefs): Entidades que custodian la clave pública y privada cifrada junto con los parámetros de seguridad (Salt y Nonce) necesarios para reconstruir el entorno criptográfico de cada cuenta.
- **Protección de Activos** (Claves_Receta): Tabla dedicada a resguardar la Llave AES de cada receta, almacenándola para que solo sea accesible en el proceso intercambio.
- **Validación de Integridad** (Recetas): Almacena el Hash SHA3-256 del archivo y su ubicación externa, permitiendo verificar que el contenido no ha sido alterado antes de su procesamiento.
- **Vigencia de Acceso** (Contratos): Entidad que vincula a usuarios y chefs a través de una Fecha de Fin, funcionando como el disparador lógico que permite o bloquea la entrega del payload criptográfico.



Servicios CRIPTOGRÁFICOS

”

Ingredientes protegidos,
identidades auténticas:
El maridaje perfecto
entre la alta cocina y la
seguridad.

- + **IDENTIDAD**
Autenticación de chefs y suscriptores mediante pares de llaves vinculadas a sus cuentas
- + **CONFIDENCIALIDAD**
Protección de recetas (AES-128-GCM) y de llaves privadas (PBKDF2).
- + **AUTENTICACIÓN DE DATOS**
El modo GCM garantiza que si un bit del texto cifrado cambia, el descifrado falle.
- + **CONTROL DE ACCESO**
La revocación de acceso se basa en la imposibilidad de recuperar la llave simétrica sin un contrato vigente.

Primitivas CRIPTOGRÁFICAS

1

ECDSA P-256
(Identidad)

2

PBKDF2-SHA256
(Confidencialidad)

3

AES-128-GCM
(Confidencialidad y
Autenticación)

4

SHA3-256
(Autenticación
e Identidad)

5

ECDH & Key Wrapping
(Control de Acceso)

6

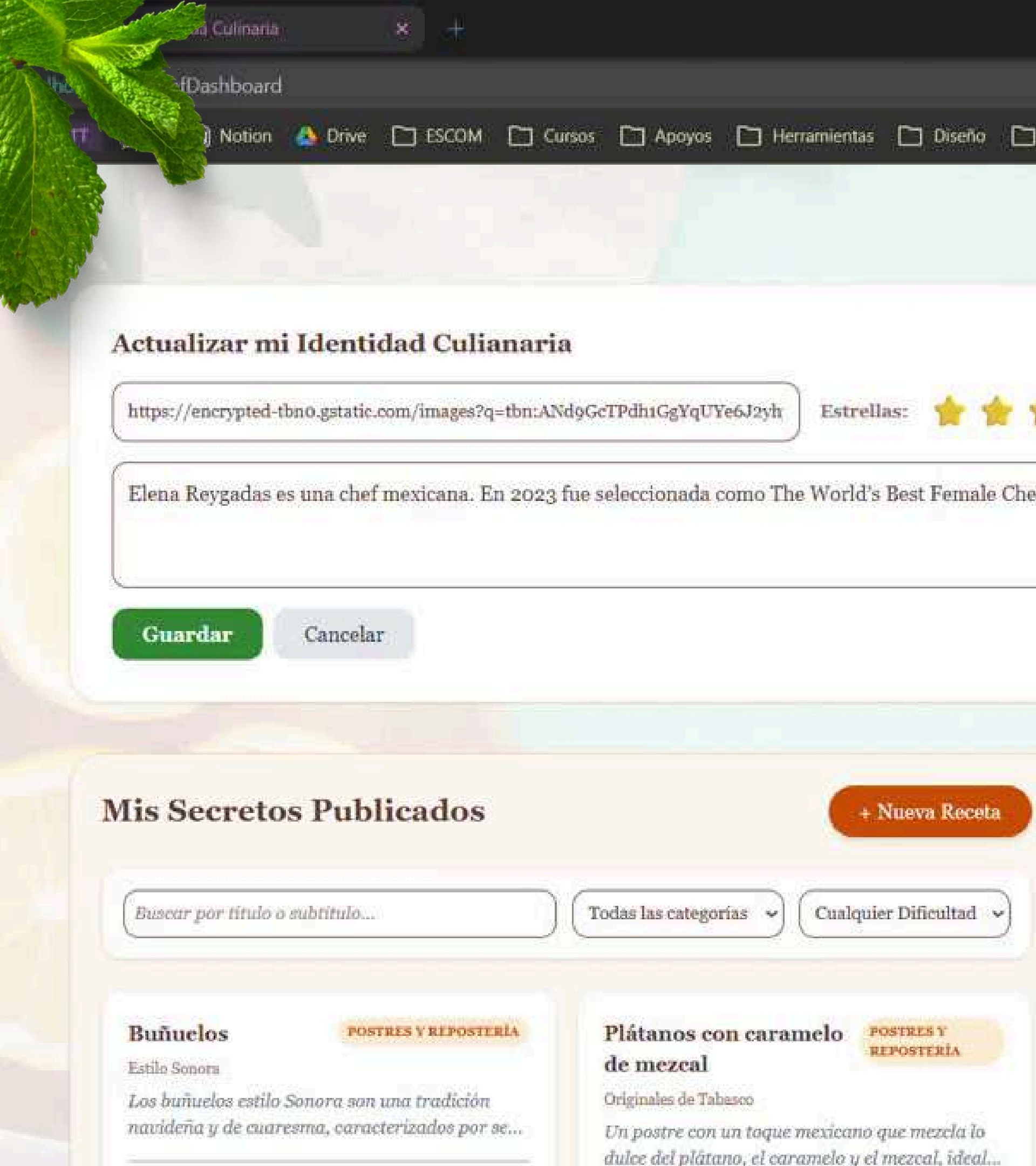
HKDF
(Control de Acceso)



Registro e Inicio de Sesión

Identidad Digital

1. **Generación de Identidad:** El sistema crea un par de llaves ECDSA P-256 (Pública y Privada) únicas para el usuario.
2. **Protección de la Llave Privada:** La contraseña del usuario se utiliza como base para derivar una llave maestra mediante PBKDF2 con 100,000 iteraciones.
3. **Cifrado de Seguridad:** La llave privada se cifra con AES-128-GCM usando la llave.
4. **Acceso Seguro:** Al iniciar sesión, el usuario "desbloquea" su llave privada localmente, permitiéndole firmar contratos o ver recetas sin que el servidor conozca su contraseña.



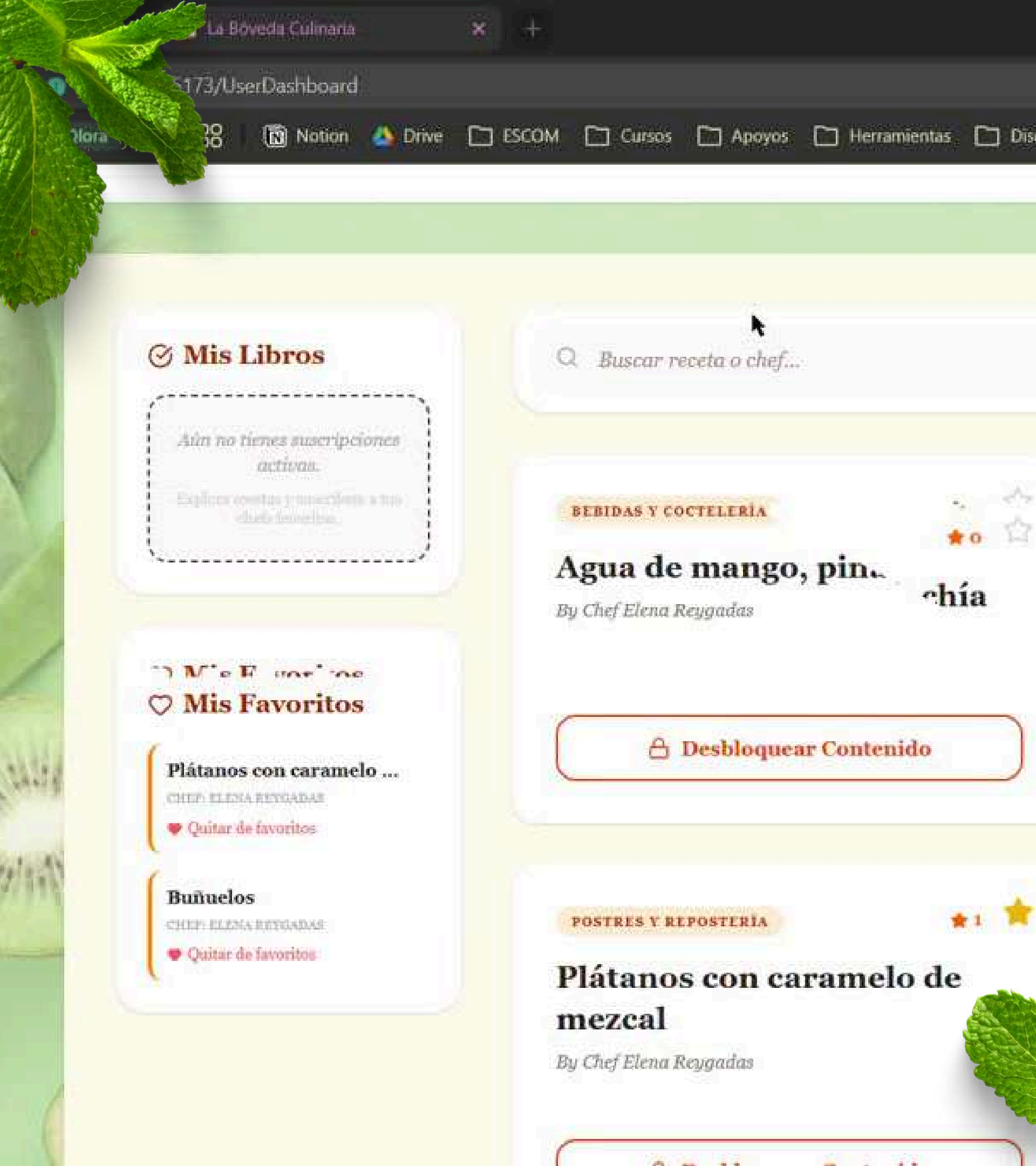
Carga de Recetas

Cifrado y Blindaje

Cerrar Sesión

- 1. Llave Maestra por Receta:** El sistema genera una clave simétrica AES de 128 bits aleatoria y exclusiva para cada receta, la cifra por medio de Key Wrapping y la guarda en la base de datos.
- 2. Blindaje del Contenido:** El módulo cipher.py cifra el JSON de la receta con AES-128-GCM, garantizando que nadie pueda leer el contenido sin la llave.
- 3. Sello de Integridad:** Se genera una huella digital SHA3-256 del archivo cifrado para detectar cualquier intento de alteración en el servidor externo.
- 4. Almacenamiento Ciego:** El archivo resultante (.enc) se envía a la bóveda externa. El proveedor de almacenamiento solo aloja datos cifrados ilegibles y metadatos opacos, el servidor nunca conoce el contenido de lo que guarda.





Consumo de Recetas

Intercambio y Descifrado

- Validación de Acceso:** El servidor actúa como orquestador de permisos, consultando en la base de datos que el suscriptor posea un contrato activo con el Chef antes de autorizar cualquier transferencia de datos.
- Key Wrapping:** Tras la validación, se realiza el intercambio de claves. El sistema toma la clave pública del suscriptor y la utiliza para cifrar la llave AES de la receta (mediante ECDH/HKDF). Esto genera un "bloque de acceso" que solo ese suscriptor específico puede abrir.
- Entrega del "Sobre Digital":** El servidor envía al cliente un paquete compuesto por el archivo cifrado (.enc) y el "sobre digital" que contiene la llave de la receta envuelta para él.
- Descifrado:** El frontend solicita al usuario su clave privada para recuperar su clave privada. Con ella, el navegador abre el sobre digital, recupera la clave AES y descifra el contenido de la receta en la memoria volátil del dispositivo.



Gracias

Por la Atención